



TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD / Domínio:	0349- Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trab.	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Iluminação	Data:		Pág.:	/

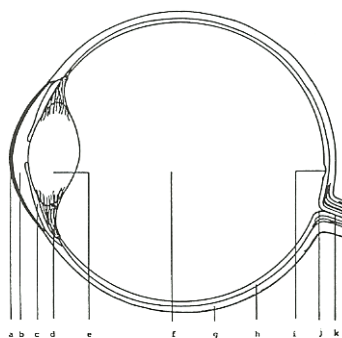
ILUMINAÇÃO

Uma iluminação adequada é, uma condição fundamental para a obtenção de um bom ambiente de trabalho. A inobservância deste ponto resulta geralmente em danos visuais, menor produtividade e aumento do número de acidentes.

A qualidade da iluminação artificial de um ambiente de trabalho dependerá essencialmente:

- da sua adequação ao tipo de atividade prevista;
- da limitação do encandeamento;
- da distribuição conveniente das lâmpadas;
- da harmonização da cor da luz com as cores predominantes do local.

A luz pode ser definida como uma energia física que se propaga através de ondas eletromagnéticas. O olho é o órgão recetor da luz; as excitações que este órgão recebe são constituídas, assim, por ondas eletromagnéticas que constituem o espectro eletromagnético da luz visível.



- | | |
|---------------------------|------------------|
| a — córnea | g — esclerótica |
| b — humor aquoso | h — retina |
| c — íris | i — fóvea |
| d — músculo do cristalino | j — mancha cega |
| e — cristalino | k — nervo óptico |
| f — humor vítreo | |

Figura 1- Corte esquemático do olho humano

O nosso sentido de visão é altamente sensível a estímulos mínimos, contudo, a faixa de radiações por nós perceptível, vai de, aproximadamente, 380 a 740 nanômetros (do violeta ao vermelho).

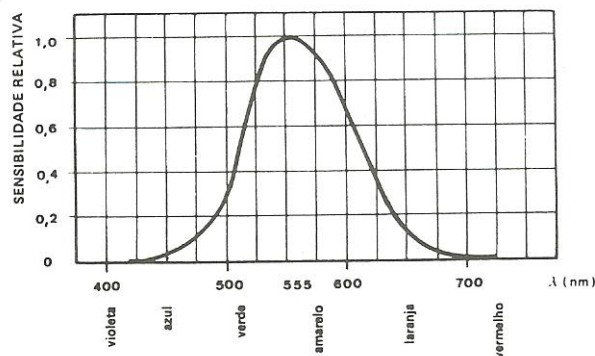


Figura 2- Curva de sensibilidade do olho ao espectro luminoso

A fadiga visual pode manifestar-se por visão toldada, dores de cabeça, contração dos músculos faciais, postura incorreta, etc. Esta fadiga poderá ter origem quer no excesso de atividade do músculo ciliar do cristalino quer na retina.

Grandezas fotométricas fundamentais

- **Fluxo Luminoso:** É a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa.

Símbolo: ϕ

Unidade: Lumen (lm)

- **Intensidade Luminosa:** É uma medida do fluxo luminoso emitido numa determinada direção.

Símbolo: I

Unidade: Candela (cd)

- **Iluminância:** É uma medida do fluxo luminoso incidente por unidade de superfície.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

Símbolo: E

Unidade: Lux (lx)

➤ **luminância:** É uma medida do brilho de uma superfície.

Define-se como o quociente entre a intensidade luminosa emitida ou refletida numa determinada direção e a área projetada da fonte num plano perpendicular a essa direção.

Símbolo: L

Unidade: Candela por metro quadrado (cd.m^{-2})

Iluminâncias recomendadas para ambientes de trabalho

a. Mínimo para locais de trabalho onde se realizam atividades	100 a 150 lx
b. Classe I Tarefas visuais simples, que não exigem grande esforço	250 a 500 lx
c. Classe II Observação contínua de detalhes médios e finos	500 a 1000 lx
d. Classe III Tarefas visuais contínuas e precisas	1000 a 2000 lx
e. Classe IV Trabalho visual muito preciso, exigindo grande esforço	acima de 2000 lx

Nível	Iluminância (lx)	Atividade	
1	15		
2	30	Orientação, só estadias temporárias	
3	60		

4 5	120 250	Tarefas visuais ligeiras com contrastes elevados	ex.: trabalhos em armazéns, estaleiros, minas ex.: salas de espera, trabalhos de pintura e polimento
6 7	500 750	Tarefas visuais normais com detalhes médios	ex.: trabalhos em escritórios, processamento de dados, leitura ex.: tingimento de couro, rebarbagem de vidro
8 9	1000 1500	Tarefas visuais exigentes com pequenos detalhes	ex.: desenho técnico, comparação de cores ex.: montagem de pequenos elementos em eletrónica
10 11	2000 3000	Tarefas visuais muito exigentes com detalhes muito pequenos	ex.: montagem de componentes miniaturizados, trabalhos de relojoaria, gravação ex.: montagem fina, com tolerâncias muito apertadas
12	≥ 5000	Casos especiais	ex.: salas de operações

Níveis de iluminação superiores a 1000 lx aumentam o risco de reflexões prejudiciais, sombras muito carregadas e contraste excessivo. No entanto, o olho humano para funcionar corretamente necessita do contraste¹.

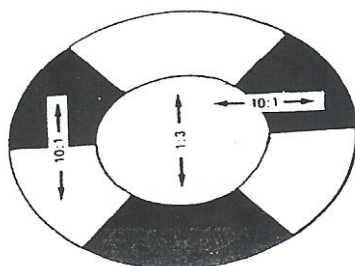


Figura 3- Contrastes aceitáveis entre diferentes partes do campo visual

Alguns dos princípios a seguir para se obter uma boa distribuição de luz são:

- Todos os objetos e superfícies principais pertencentes ao campo de visão devem, sempre que possível, ser diferentemente brilhantes.
- As superfícies no centro do campo visual não devem apresentar um contraste superior a 3:1.
- O contraste entre o campo visual e a sua fronteira ou vizinhança não deve exceder 10:1.
- O campo de trabalho deve ser brilhante no centro e mais escuro para a periferia.

¹ O contraste pode ser definido pela seguinte expressão: $(L2-L1)/L1$, onde $L1$ = luminâncias do fundo e $L2$ = luminâncias do objeto. Em relação a ecrãs de visualização, aplica-se geralmente a relação $L2/L1$, onde $L1$ e $L2$ são, respetivamente, as luminâncias do fundo e dos caracteres.



- O contraste excessivo é mais incomodativo se ocorre lateralmente ou por baixo do campo visual do que se ocorre no topo do mesmo.
- As fontes de luz não devem contrastar com o respetivo fundo numa relação superior a 20:1.
- A gama máxima de brilho permitida num ambiente de trabalho é de 40:1.

Uma vez que nem sempre estes princípios são adotados, na prática devem ser evitados tampos de mesa refletores, tábuas pretas em paredes brancas, paredes brancas brilhantes com soalhos escuros e elementos de máquinas polidos.

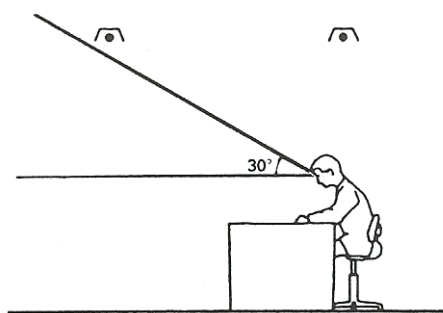


Figura 4 - O ângulo entre a horizontal e a linha que vai do olho à lâmpada deve ser superior a 30°

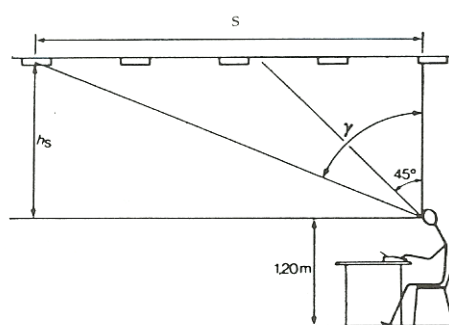


Figura 5 - Zona crítica de radiação da luminária para a qual se deve ter em conta a luminância ($45^\circ \leq \gamma \leq 85^\circ$)

Por forma a obter um nível de iluminação uniforme, as linhas de luminárias (figura 6) devem ser montadas à altura mais elevada possível. A distância entre filas de luminárias

(S) não deve exceder 1,5 vezes a sua altura (h) sobre o plano de trabalho, bem como a distância longitudinal entre luminárias contíguas (S') não deve ser superior a $\frac{2}{3}$ da sua altura sobre o plano de trabalho.

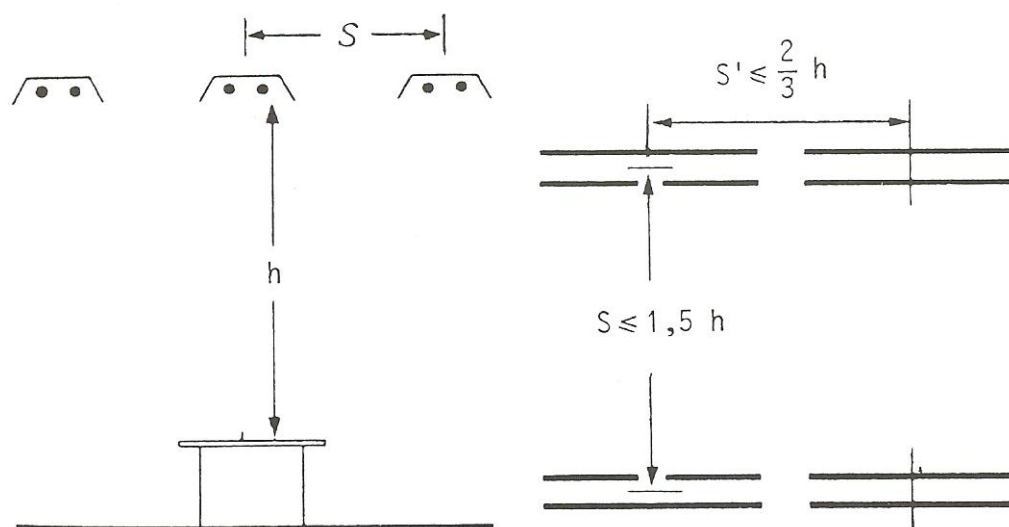


Figura 6 - Separação de lâmpadas fluorescentes em função da altura de montagem

Luminárias

As luminárias têm a função de proporcionar conveniente distribuição de luz, proteger as fontes contra agressões mecânicas ou químicas e, também, atenderem a finalidades decorativas.

Quanto à forma como a luz é distribuída, as luminárias são classificadas em:

- diretas;
- semidirectas;
- difusas;
- semi-indirectas;
- indirectas.

Nas luminárias diretas, o fluxo luminoso incide diretamente sobre o plano de trabalho.

As luminárias indirectas proporcionam uma iluminação agradável sem encandeamento. Esta é obtida por reflexão total da luz no teto e nas paredes. Nos outros



tipos de luminárias existe uma combinação de luz direta que vem da luminária com a luz que é refletida pelo teto, paredes, equipamentos, etc.

Classe de luminária	Distribuição do fluxo com respeito à horizontal (%)	
	Para cima	Para baixo
Direta	0 - 10	90 - 100
Semirecta	10 - 40	60 - 90
Difusa	40 - 60	40 - 60
Semi-indireta	60 - 90	10 - 40
Indireta	90 - 100	0 - 10

Quadro 1- Classificação de luminárias

Cor	Efeito de distância	Efeito de temperatura	Efeito psíquico
Azul	afastamento	frio	calmante
Verde	afastamento	frio a neutro	muito calmante
Vermelho	aproximação	quente	muito estimulante, cansativo
Laranja	muita aproximação	muito quente	excitante
Amarelo	aproximação	muito quente	excitante
Castanho	muita aproximação, claustrofobia	neutro	excitante
Violeta	muita aproximação	frio	agressivo, cansativo, deprimente

Quadro 2- Efeitos psicológicos da cor